Desglose Diagrama FSM

Acciones de Control (Salidas)

IDLE

CS_L = 1 (Desactivado)

SCLK = 0 (Nivel de reposo CPOL=0)

LOAD / START

CS_L = 0 (Activado)

bit_count = 0 (Reset contador)

shift_reg = tx_data (Cargar dato paralelo)

TRANSFER / SHIFT

SCLK = Generar Pulso

MISO_bit -> shift_reg -> MOSI_pin

bit_count = bit_count + 1

DONE / STOP

SCLK = 0 (Reposo)

CS_L = 0 (Mantenido bajo)

done_flag = 1

IDLE

Tras el octavo bit, **STOP** mantiene **CS** bajo un instante (hold time) y luego pasa a **IDLE** subiendo **CS**.

CS_L = 1 (RESET FSM inmediato)